

西藏自治区土地勘测定界工作细则（暂行）

第一章 总则

第一条为规范土地勘测定界管理工作，依据《西藏自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《土地勘测定界规程》（TD/T 1008-2007），结合西藏自治区实际，制定本细则。

第二条土地勘测定界是根据土地征收、农用地转用、划拨、出让、土地利用总体规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，为自然资源主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。

第三条本细则适用于城市（村、镇）批次建设用地、单独选址建设用地等具体建设项目供地的勘测定界工作。

第二章 勘测定界一般工作程序

第四条接受委托。具备不动产测绘资质的单位，在取得用地单位或有权批准该项目用地的政府自然资源主管部门的勘测定界委托书后，方可开展土地勘测定界工作。

第五条查阅相关文件。查阅由用地单位提供的建设用地规划许可证或选址意见书及规划用地范围图；批准的施工设计和有关资料；自然资源主管部门对项目用地的预审意见等。

第六条收集资料。

（一）用地范围内的地形图、地籍图、土地利用现状图、永久基本农田保护区界线图、土地利用总体规划图、拟占地范围图以及建设项目工程总体平面布

置图。

（二）用地范围附近原有平面控制及高程控制成果。

（三）用地界址点拟定坐标（设计坐标）和与定界有关的参考资料。

第七条现场踏勘、制定技术方案。在查阅有关资料的基础上，根据收集的控制点成果资料，了解建设项目用地范围附近的各级控制点的标石完好情况和现场的通视条件，确定合理的勘测定界技术方案，对于线形和大型建设项目用地还应调查了解交通和地理条件。

第八条实地调查。在地（市）、县（区）自然资源主管部门的组织及用地单位、拟用地区域范围内土地权属单位配合下，实地调查核实拟征、转用地范围内的行政界线、权属界线、地类界线、永久基本农田界线、拟用地范围界线，将其测绘或转绘于工作底图上，同时对土地利用的类型进行核查。地类调查时，要充分利用土地利用现状图上的地类进行现场核查。核查结束后，现场踏勘人员（县自然资源局、用地单位、勘界单位、村委会、村民指界人等）在实地核查会签表上签字（摁手印）认可。

第九条勘测定界

（一）界桩或界标的埋设与测定，测绘界址点的解析坐标。

（二）内业计算、编绘勘测定界图、面积量算。

（三）编制土地勘测定界技术报告书。

第十条提交勘测定界成果资料。

（一）文字成果：土地勘测定界技术说明。

（二）表格成果：土地勘测定界表、土地分类面积表（国有）、土地分类面积表（集体）、土地分类面积汇总表、界址点坐标成果表。

（三）图件成果：土地利用现状图、分幅图接合图表、勘测定界图、控制网展点图（大型工程）。

（四）附件：土地勘测定界委托书、勘测定界单位资质、勘测定界单位对该项目的自检报告、地（市）、县（区）自然资源局对项目用地位置、权属、地类、面积的确认意见。

（五）等级控制成果

- (1) 等级控制点的来源及精度检测说明;
- (2) 等级控制点连测分布图;
- (3) 等级控制点成果表;
- (4) 等级控制点点之记;
- (六) 观测记录、计算手簿 (作业单位存查)。

第十一条承担勘测定界项目的单位自检、互检后,按照相关规定,实行分级审查验收

第十二条勘测定界成果实行备案制

(一) 勘测定界成果实行备案制。备案材料包括纸质成果一套及电子光盘一张。

(二) 土地勘测定界单位的勘测定界成果备案期内实行动态质量管理。

(三) 土地勘测定界单位须在相应资质业务许可范围内承揽土地勘测定界业务、组织测绘生产;坚持保守秘密,对所做的土地勘测定界成果资料,不得转给第三方使用;坚持公开、公平、公正,严禁采取不正当的手段获取项目;坚持诚信原则,所承揽的土地勘测定界业务不得转包或分包,并对所出具的勘测定界成果质量负全部责任;对于隐瞒事实,出具虚假或严重失实成果用于用地报批、土地登记等的,一经查实,责令其限期整改,整改期间不得承担我区的土地勘测定界业务。

第三章 勘测定界工作技术要求

第十三条外业调 (测) 绘

(一) 工作底图

工作底图应是地籍图、施工设计时所测制的地形图,并参考最新的 1:1 万的土地利用现状图;工作底图的比例尺不小于 1:2000,大型工程经自然资源厅批准,工作地图比例尺不小于 1:10000;工作底图的现状不能满足土地勘测定界的工作要求时,应对界址线附近和界址范围内的地形地物进行修测或补测。

(二) 行政界线及权属界线的调 (测) 绘

查阅用地范围内的土地利用现状调查及土地登记的有关资料,将用地范围内的各级行政界线、权属界线、永久基本农田保护区界线转绘到土地勘测定界工作底图上;其它土地权属界线的确认需要在当地自然资源主管部门的组织下,由相关权属单位有关人员共同到现场指界,并将权属界线测绘到土地勘测定界工作底图上。

(三) 地类及图斑界线的测绘或转绘

依据《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007),利用最新的土地利用现状图上的图斑界线,通过现场调查及实地判读,将用地范围内及其附近的各图斑界线测绘或调绘在工作底图上,并标注地类符号,同时对土地利用现状调查的土地利用类型进行核实,若实地核查发现土地利用现状图上的地类与实地不一致时,按第二十九条规定执行。

(四) 永久基本农田界线的转绘

在当地自然资源主管部门查阅用地范围区域的土地利用总体规划资料、永久基本农田划定和调整资料。将用地范围内涉及的永久基本农田界线测绘或转绘在土地勘测定界图上,并确定项目占用永久基本农田的范围和面积。若规划已进行调整的提交调整文件、图件;若没有调整的按实际占用永久基本农田进行调查汇总。

(五) 勘测定界成果电子数据格式要求:土地勘测定界技术说明采用 doc 格式,附件采用 jpg 或 pdf 格式,土地勘测定界表及土地分类面积表等采用 doc 或 xls 格式,界址点坐标成果表采用 doc 或 xls 格式,项目用地范围图采用 jpg 或 dwg 格式,分幅图接合图表采用 dwg 格式,勘测定界图采用 dwg 或 shape 格式,控制点成果表采用 xls 或 doc 格式。

(六) 勘测定界成果中图件面积、坐标等必须与勘测定界表、土地分类面积表及界址点坐标成果表等各类数据保持一致。项目用地范围图在标准分幅土地利用现状图上进行绘制,要求点位间距图形应大致近似,方向不能偏扭太大。

(七) 其他要求:等级控制点成果表和界址点坐标成果表以 x 坐标小数点前保留七位数, y 坐标小数点前保留八位数,等级控制小数点后保留三位小数,界址点小数点后保留二位小数。

第十四条 平面控制测量

（一）坐标系统

勘测定界平面控制坐标系统采用 2000 国家大地坐标系，采用高原地区地方坐标系的，坐标系后必须加注所采用的投影面，并与 2000 国家大地坐标系具备严密的转换关系。高程系统采用 1985 国家高程基准。

（二）勘测定界平面控制网的布设

勘测定界平面控制网可采用三角网、三边网、导线网、边角网、GNSS 网，在测量设备许可时，应尽量布设 GNSS 网。

（三）首级平面控制网布设等级

勘测定界首级平面控制网应符合表 1 要求。

表 1 测区首级平面控制网等级的要求

测区面积 (Km ²)	> 10	5-10	< 5	< 0.1
首级控制等级	四等以上控制网	一级小三角（边）网或一级导线网	二级小三角（边）网或二级导线网	图根导线（视情况而定）

（四）加密控制网

若首级控制网点密度不能满足建设项目用地勘测定界，应在首级控制点的基础上布设一级或两级加密控制点。加密控制测量应优先采用 GNSS 网、导线网、三角网，也可用单一附和导线；插点仅限于个别地点使用。

（五）控制网的精度要求

勘测定界平面控制网测量作业及精度的基本技术要求，按照《地籍调查规程》、《土地利用现状调查技术规程》、《全球定位系统城市测量技术规程》执行。

第十五条 界址点放样及界桩的设定

（一）实地拨放界址桩的位置，一般采用以下两种方法：

坐标法放样

根据初步设计图或规划用地范围图，在图上拟定界址桩位置，并图解获得拟用地界址点坐标或利用建设项目工程总平面布置图给定的拟用地界址点坐标。利用控制点（或明显地物点）坐标和拟用地界址点坐标计算放样数据（反算边长、方位角），利用拟用地界址点邻近控制点（或明显地物点）采用极坐标法放样界址桩位置。

关系距离放样法

根据初步设计图或规划用地范围图或建设项目工程总平面布置图，图上拟定

界址桩位置，并在图上量出界址点与邻近现有地物的边长（三条以上），或利用给定的拟用地边界与现有地物的距离夹角等。在实地采用边角交会等方法放样界址桩位置。

（二）建设项目用地范围界址桩标志的设置

勘测定界工作中的界址标志的设置，以满足勘测定界工作和确定被征收土地为目的。界址标志的种类有埋石、混凝土桩、喷漆界桩、木桩等，界址标志应埋设在用地范围内地形平缓段和耕地地段，埋设点中相邻点之间应通视，界标之间的距离直线最长为 150 米，明显转折点应设置界标。埋设点的点位、坐标、高程应单独列表，点位精度与界址点相同。界址标志种类、埋设密度等，若业主根据管理工作需要提出特殊要求时，则埋设标志所增加的费用由业主承担。如果建设用地范围行政隶属不同，应在用地界线与省（自治区、直辖市）、地（市）、县（区）、乡（镇）、村的行政界线交点上加设界址桩。国有土地与集体土地的分界线、权属界线的交点应加设界址桩。永久基本农田界线与用地界线的交点、国有土地与集体土地的分界线同拟征的项目用地界的交点应加设界桩。

（三）界址点编号原则上应以项目用地范围为单位，从左到右采用顺时针编号。界址点编号可用字母 J 加数字表示，如 J1、J2、J3……等。对于同一项目用地，界址点编号不得出现重号。

对于铁路、公路等线型工程，也可采用里程+里程尾数编号表示，并按公里里程增加为前进方向，在里程数前冠以字母 L 为左边界桩，R 为右边界桩，如 RK45+400，表示 45.4 公里处的右边界桩。

（四）权属界线、行政界线与用地范围线的交叉界址点编号应冠以字母表示：S 表示与省界交叉点；E 表示与地（市）界交叉点；A 表示与县界交叉点；X 表示与乡（镇）界交叉点；C 表示与村界交叉点；Z 表示与村民小组界的交叉点；G 表示与国有土地的界交叉点。

（五）界桩位置确定后，有条件的地区应在现场测绘“界址点点之记”。线型工程的“界址点点之记”可一公里做一至二对点之记，但明显的拐点应做点之记。

（六）若界址点在河沟池塘水域中，界址桩可埋设在岸边，用已知两条直线相交求算水域中待定点坐标，待有条件时再补设界址桩。

第十六条界址点测量

(一)为保证界址放样的可靠性及界址点坐标的精度,在界址桩放样埋设后,须用解析法进行界址点测量。

(二)界址点测量一般采用极坐标法。须在已知控制点上设站。角度半测回测定,测绘仪器的对点中误差不得超过 $\pm 3\text{mm}$,一测站结束后必须检查后视方向,其偏差不得大于 $\pm 30''$;距离测量可用电磁波测距仪或钢尺,使用电磁波测距仪时,距离一般不超过 200m,个别放宽至 300m,使用钢尺测量时一般不得超过 2 尺段。相邻测站至少应检测一界址点。界址测量也可采用高精度动态 GPS 施测。

(三)解析法测定界址点坐标相对邻近控制点的点位中误差应控制在 $\pm 5\text{cm}$ 范围内,坐标反算距离与实地丈量距离的较差应控制在 $\pm 10\text{cm}$ 范围内。

(四)解析法测定的界址点坐标中误差应控制在 $\pm 5\text{cm}$ 范围内,允许误差应控制在 $\pm 10\text{cm}$ 范围内。

第十七条 面积量算和汇总

(一)土地勘测定界面积量算内容包括项目用地面积、项目用地占用永久基本农田面积;用地范围内原不同权属单位及不同土地利用类型面积。

(二)项目用地面积、用地内部原不同权属面积应用解析坐标计算。用地内部不同土地利用类型面积可用解析坐标或图解坐标计算面积,也可采用几何图形法、求积仪法量算面积。

(三)在量算不同权属、不同土地利用类型面积基础上,分别以地(市)、县(区)、乡(镇)、村(组)为单位按不同的土地利用类型进行面积汇总,项目用地若占用永久基本农田,则永久基本农田保护区划内的土地和永久基本农田保护区划外的土地分别统计汇总。

(四)建设项目用地总面积必须等于用地范围内原不同权属单位以及不同地类面积之和。

第四章 勘测定界图主要内容

第十八条土地勘测定界图是集各项地籍要素、土地利用现状要素和地形、地物要素为一体的区域性专业图件。土地勘测定界图是利用实测界址点坐标和实地

调查测量的权属、地类等要素在地籍图或地形图上编绘或直接测绘而形成。

第十九条土地勘测定界图主要包括以下内容：

- （一）用地范围界址点、界址线和用地总面积；
- （二）用地范围内的行政界线、权属界线、永久基本农田界线、规划确定的建设用地范围线和图斑界线；
- （三）地上建筑物和构筑物；
- （四）名称注记；
- （五）地类符号、比例尺、文字注记、数学要素等。

第二十条勘测定界图的比例尺一般为 1:500，原则上不小于 1:2000，大型工程经自治区自然资源厅批准，勘测定界图比例尺可以放宽，但放宽的比例尺不得小于 1:10000。

第二十一条勘测定界图上项目用地边界线，可根据用地范围的大小，用 0.3mm 红色实线表示；界址点用直径 1mm 的红色圆圈表示；其界线上的界址点用直径 1mm 的黄色圆圈表示；永久基本农田界线使用 0.2mm 绿色虚线和绿色地类符号绘制，并注明“永久基本农田”字样；图斑界线用直径 0.3mm、点间距 1.5mm 的黑色点线表示；道路（公路、乡村公路、小路）用黑色，水系用蓝色；权属界线、行政界线的颜色用紫红色；其它地类符号和用色及尺寸按《第二次全国土地调查土地分类图式、图例、色标》执行。

第二十二条勘测定界图上用地范围内每个权属单位均应在适当位置注记权属单位名称和面积；邻区权属单位名称表面注记用黑色；每个地块均应在适当的位置用黑色注记地块编号、地类号和面积。其注记方式如下：

$\frac{5689.5}{\text{强布村}}$ 式中分母表示权属单位名称，分子表示项目用地占用权属单位的总面积，面积单位为平方米。

$\frac{01}{031}2356.5$ 分母表示地类代码，分子表示该地块的编号（用地范围内地块编号不能重复），右侧表示该地块面积，面积单位为平方米。

第二十三条勘测定界图的平面位置精度。界址点或明显地物点相对于邻近图根点的点位中误差及相邻平面点的间距中误差，在图上不得大于表 2 规定。

表 2 土地勘测定界图的平面位置精度（单位：mm）

比例尺	1:500	1:1000	1:2000 1:5000
中误差	±1.2	±0.8	±0.8

第二十四条项目用地范围达到或接近标准图幅面积的，按标准图幅制作，达不到标准图幅面积的，按带状或块状自由分幅制作。涉及多幅图，应编绘用地范围勘测定界图幅接合表，同时在接合表中注明用地范围图的图幅号。

第五章 成果提交内容及装订顺序

第二十五条土地勘测定界技术报告书提交内容及装订顺序

- （一）土地勘测定界报告书封面
- （二）目录
- （三）土地勘测定界技术说明
- （四）土地勘测定界表
- （五）土地分类面积表（集体/国有）
- （六）土地分类面积汇总表
- （七）界址点坐标成果表
- （八）土地利用现状图
- （九）分幅图接合图表
- （十）土地勘测定界图

（十一）附件：**委托书、资质、勘测定界单位的**自检报告及地（市）、县（区）自然资源主管部门对项目用地位置、权属、地类及面积的确认意见；

（十二）对于报自然资源部审批的项目，应提交 6 套成果资料，国家、自治区、地（市）、县（区）自然资源主管部门和业主各一套，另 1 套留县自然资源局用于变更调查；对于上报自治区审批的项目，应提交 4 套成果资料。每个项目勘测定界成果（包括技术报告书、勘测定界图等）必须要提交一张光盘数据用于审核时使用，一张光盘验收时交给验收单位。

第六章 成果资料的检查验收

第二十六条检查验收工作是土地勘测定界工作的重要环节,应以本细则为依据,严格进行内外业检查,发现问题及时纠正。所有的内外业资料必须进行自检、互检、专职和负责人审核,承担勘测定界的单位须提供详细的自检报告。

第二十七条检查验收权限

(一)国务院及其有关部门批准的建设项目用地、自治区人民政府及其有关部门批准的建设项目用地、跨地(市)的建设项目用地、建设项目占用永久基本农田,以及所测地块中永久基本农田以外的耕地超过 35 公顷或其他土地超过 70 公顷的建设项目用地的土地勘测定界成果,由自治区自然资源厅组织专家审查验收。

(二)跨县的建设项目用地,以及所测地块中耕地在 35 公顷或总用地在 70 公顷以下的建设项目用地的土地勘测定界成果,由地(市)自然资源局组织审查验收。成果报自治区自然资源厅备案。

第二十八条检查、验收项目及内容

(一)控制测量

控制网的布设和标志埋设、采用的坐标系统、测定方法、扩展次数、限差、成果精度、计算方法及平差的成果精度是否满足要求。

(二)权属、地类、面积的检查

权属调查的内容与填写是否齐全、正确。与最新土地利用现状图进行套合,对比地类、面积是否与土地利用现状图上相一致。

(三)地籍要素测量

地籍要素的测量方法、记录和计算是否正确。各项限差和成果精度是否符合要求。测量的要素是否齐全、准确,对有关地物的取舍是否合理。

(四)土地勘测定界图的绘制

土地勘测定界图上表示内容、图廓整饰是否符合要求。地形要素的取舍是否

合理，图面精度和图边处理是否符合要求。

（五）面积量算及汇总

土地勘测定界面积的量算方法、面积汇总是否正确，精度是否符合要求。

第二十九条 其他要求

土地勘测定界图上的地类要与最新的土地利用现状图上的地类保持一致，当“两图”上的地类不一致时要查明原因，并按《土地调查规程》等要求，在勘测定界报告书说明中重点举证（包括实地现状照片等），由现场踏勘人员到现场进行指界确认，县（区）自然资源局举证并报同级人民政府认定后报地（市）自然资源局，地（市）自然资源局复核结果经同级人民政府认定后报自治区自然资源厅审核，县（区）、地（市）认定结果以文件形式逐级上报，勘测定界单位对于勘测定界中出现的问题第一时间与委托单位进行沟通，严禁因耕地占补平衡、土地补偿等原因，对土地勘测定界成果的真实性进行人为干扰，确保项目用地的勘测定界成果。

第七章 附则

第三十条本细则自印发之日起施行。《西藏自治区土地勘测定界工作与勘测定界备案管理办法（试行）》（藏国土资办发〔2014〕153号）和《西藏自治区国土资源厅办公室关于印发〈西藏自治区土地勘测定界工作细则（试行）〉的通知》（藏国土资办发〔2015〕54号）同时废止。

第三十一条本细则由西藏自治区自然资源厅负责解释。